



第八章 波形信道

本章主要内容

1

离散时间连续信道

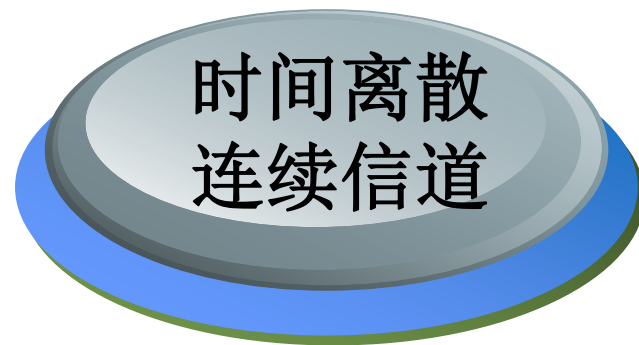
2

加性噪声信道与容量

3

AWGN信道的容量

离散时间连续信道 (1/2)



这种信道可以通过对时间连续信道在离散时间进行抽样或者对连续信道进行某种变换得到

如果一个信道的输入与输出只定义在离散时间上，但取值是连续的，这样的信道称为时间离散连续信道，有时简称为连续信道。

这种连续信道的输入与输出分别为随机序列，而序列中符号的取值是连续的。

离散时间连续信道(1/2)

平稳无记忆信道

如果信道是平稳无记忆的，即信道的转移概率不随时间而变，且信道的输出仅依赖于当前的输入

那么离散时间信道的研究可以归结于单符号离散时间信道研究

所以，我们首先研究单符号信道，然后研究多维矢量信道



8.1.1 时间离散连续信道模型

一般的, 时间离散连续信道输入与输出均为随机矢量, 设信道输入和输出分别是长为 N 的序列, 输入矢量集合为 $\mathbf{X}^N = X_1, X_2, \dots, X_N$, 集合中的矢量为 $\mathbf{x} = x_1, x_2, \dots, x_N$, 其中 $\mathbf{x} \in \mathbf{X}^N$ 为连续或离散随机变量, 概率密度或概率用 $p(\mathbf{x})$ 表示; 输出矢量集合为 $\mathbf{Y}^N = Y_1, Y_2, \dots, Y_N$, 集合中的矢量为 $\mathbf{y} = y_1, y_2, \dots, y_N$, 其中 $\mathbf{y} \in \mathbf{Y}^N$ 为连续随机变量, 概率密度用 $p(\mathbf{y})$ 表示。



信道模型表示为:

$$\{\mathbf{X}^N, p(\mathbf{y} | \mathbf{x}), \mathbf{Y}^N\}$$

其中 $p(\mathbf{y} | \mathbf{x}) = p(y_1, \dots, y_N | x_1, \dots, x_N)$ 为信道的转移概率密度。



8.1.2 平稳无记忆连续信道

若信道的转移概率密度满足

$$p(\mathbf{y} | \mathbf{x}) = \prod_{i=1}^N p(y_i | x_i)$$

则称为此信道为离散时间无记忆连续信道，简称为**无记忆连续信道**，其数学模型为： $\{X, p(y_n | x_n), Y\}$



如果对于任意正整数 m 、 n ，离散无记忆信道的转移概率密度满足 $p(y_n | x_n) = p(y_m | x_m)$

则称为**平稳或恒参无记忆信道**。

◆可见，对于平稳信道， $p(y_n | x_n)$ 不随时间变化。这样，平稳无记忆信道的模型就是 $\{X, p(y | x), Y\}$

◆对于平稳无记忆信道，可以用一维条件概率密度来描述，其中，信道的输入 X 与输出 Y 都是一维随机变量集合。



8.1.4 离散时间连续信道的容量(1/4)

与离散信道一样，信道容量是研究的主要内容。在求离散信道容量的过程中，除输入概率归一化的限制之外，可以不做其他限制。

但对连续信道，若不对输入进行附加限制，输入与输出之间的平均互信息的最大值就可能会无限增大。

连续信道容量定义为，在信道输入满足某些约束条件下，输入与输出平均互信息的最大值。

通常这种限制就是输入功率或峰值的限制

8.1.4 离散时间连续信道的容量 (2/4)

◆在计算单符号离散时间连续信道的容量时，首先定义一个与输入有关的非负代价函数和一个约束量，信道容量定义为：

$$C(\beta) = \max_{p(x)} \{I(X;Y) : E_{p(x)}[f(x)] \leq \beta\}$$

即容量就是在满足约束 $E_{p(x)}[f(x)] \leq \beta$ 的条件下, $I(X;Y)$ 的最大值

◆实际上，这个**有约束最大值随 β 的增加而增加**，即约束不等式在取等号时获得最大值，所以在求有约束的 $I(X;Y)$ 最大值时，将约束中的不等式取等号，即

$$C(\beta) = \max_{p(x), E[f(x)] = \beta} I(X;Y)$$



8.1.4 离散时间连续信道的容量 (3/4)

上式可分为两种情况来处理：

(1) 对于 $p(x)$ 可以变动的情况，则应改变 $p(x)$ ，求在满足约束条件下的极值；

(2) 对于 $p(x)$ 已经固定的情况，则仅利用约束条件求极值，即

$$C(\beta) = \max_{E[f(x)] = \beta} I(X; Y)$$



8.1.4 离散时间连续信道的容量(4/4)

◆当信源无记忆时，有

$$\max_{N, p(x)} \frac{1}{N} I(X^N; Y^N) = \max_{p(x)} I(X; Y)$$

因此，平稳离散时间无记忆连续信道的容量的计算可以归结为单符号连续信道的容量。

◆令 $f(x) = x^2$, $\beta = E$ 表示信号能量，则约束变为 $\overline{x^2} \leq E$ ，它表示输入平均能量约束。我们主要研究在这种约束条件下的信道容量。所以，平均能量约束离散时间平稳无记忆信道的容量为

$$C = \max_{p(x), \overline{x^2} \leq E} I(X; Y)$$

注意！

除非特殊声明，后面所研究的连续信道都认为是平稳的。



本章主要内容

1

离散时间连续信道

2

加性噪声信道与容量

3

AWGN信道的容量



回顾：

1. 幅度受限的随机变量，当 [填空1] 时有最大熵
2. 功率受限的随机变量，当 [填空2] 时有最大熵

A. 高斯分布

B. 均匀分布

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

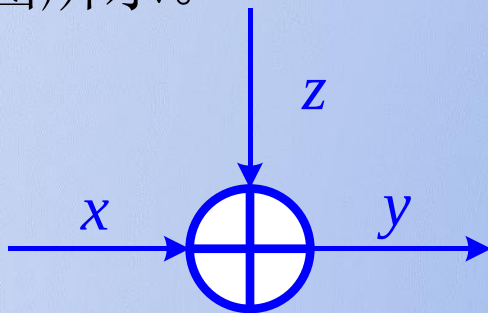


8.2.1 加性噪声信道的容量 (1/4)

如果信道输入和独立于输入的噪声均为随机变量，而信道的输出是输入与噪声的和，那么这种信道称为加性噪声信道。

◆对于这种信道，我们如果假设信道输入 X 为均值为零的连续或离散随机变量集，概率或概率密度为 $p(x)$ ，噪声 Z 是均值为零的独立于 X 的连续随机变量集，概率密度为 $p(z)$ ，信道的输出为 $Y=X+Z$ ，条件概率密度为 $p(y|x)$ 。

这种信道的模型下图所示。



8.2.1 加性噪声信道的容量 (2/4)

◆ **定理8.3** 设信道的输入与输出分别为 X 和 Y ，加性噪声信道的噪声 Z 独立于输入且熵为 $h(Z)$ ，那么

信道的转移概率密度

$$p(y|x) = p_Z(y-x) \quad (8.16)$$

条件熵

$$h(Y|X) = h(Z) \quad (8.17)$$

定理
8.3

信道输入与输出的平均互信息

$$I(X;Y) = h(Y) - h(Z) \quad (8.18)$$

信道容量

$$C = \max_{p(x)} h(Y) - h(Z) \quad (8.19)$$

其中 $h(Y)$ 为信道输出的熵



8.2.1 加性噪声信道的容量 (3/4)

证

因为 z 为独立加性噪声, 所以 $y = x + z$, 有

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ z \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ z \end{pmatrix}$$

其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\det(A)=1$ 。

❖ 从而有 $p(xy) = p(xz)$, $p(x)p(y|x) = p(x)p(z|x)|_{z=y-x} = p(x)p(z)|_{z=y-x}$

得(8.16);

❖ 根据变换的熵定理, 有 $h(XY) = h(XZ) + \log |\det A| = h(XZ)$, 又因为 x, z 独立, 有 $h(X) + h(Y|X) = h(X) + h(Z)$, 从而得(8.17);

❖ 由 $I(X;Y) = h(Y) - h(Y|X)$ 和(8.17)得到(8.18);

❖ 因 $h(Y)$ 依赖于输入 X , 而 $h(Z)$ 独立于输入 X , 所以求 $\max_{p(x)} I(X;Y)$ 相当于求 $h(Y)$ 的最大值, 因此得(8.19)



8.2.1 加性噪声信道的容量 (4/4)

例 8.1

一个信道的噪声 Z 在 $-1 \leq z \leq 1$ 区间均匀分布，输入信号 X 的幅度限制在区间 $-1 \leq x \leq 1$ 内，输出 $Y=X+Z$ ，求输入与输出平均互信息 $I(X; Y)$ 的最大值

解

由于 $y=x+z$ ，所以 y 的值限制在区间 $-2 \leq y \leq 2$ 内。根据限峰值最大熵定理， Y 应该是均匀分布才能使 $h(Y)$ 达到最大值。

所以，

$$\max_{p(x)} I(X; Y) = \log(2+2) - \log(1+1) = 1 \text{ 比特/自由度}$$



8.2.2 加性高斯噪声信道的容量(1/4)

◆如果信道的加性噪声为高斯分布，则信道称为加性高斯噪声信道。

◆给定信道输入 X 的方差为 σ_x^2 ，噪声 Z 为零均值、方差为 σ_z^2 的高斯分布，即 $Z \sim N(0, \sigma_z^2)$ ，那么 Y 的方差也就确定。

◆根据限功率最大熵定理，当 Y 为高斯分布时， $h(Y)$ 达到最大。

◆又根据 (8.18)可知，此时 $I(X;Y)$ 达到最大。由 $Y = X + Z$ 可知， X 也应为高斯分布。设 $X \sim N(0, \sigma_x^2)$ ，且 X 、 Z 独立，所以 $Y \sim N(0, \sigma_x^2 + \sigma_z^2)$ ，因此有：



8.2.2 加性高斯噪声信道的容量 (2/4)



$$h(Z) = \frac{1}{2} \log(2\pi e \sigma_z^2) \quad (8.20)$$



$$h(Y) = \frac{1}{2} \log[2\pi e(\sigma_z^2 + \sigma_x^2)] \quad (8.21)$$



$$\max_{p(x)} I(X;Y) = \frac{1}{2} \log\left(1 + \frac{\sigma_x^2}{\sigma_z^2}\right) \quad (8.22)$$

(1) 对于加性高斯噪声信道，当 $I(X;Y)$ 达到最大值时，输入与输出均为高斯分布，而且这个最大值仅与输入信噪比 σ_x^2/σ_z^2 有关；

(2) 当 $\sigma_x^2/\sigma_z^2 \rightarrow \infty$ 时， $\max_{p(x)} I(X;Y) \rightarrow \infty$ ；

(3) 必须对 σ_x^2/σ_z^2 进行限制才能得到有限的 $I(X;Y)$ 的最大值。



8.2.2 加性高斯噪声信道的容量 (3/4)

◆ **定理8.4** 设一个离散时间平稳无记忆加性高斯噪声信道，噪声方差为 σ_z^2 ，输入限制为 $\overline{x^2} \leq E$ ，则信道容量为

$$C = \frac{1}{2} \log\left(1 + \frac{E}{\sigma_z^2}\right) \text{ 比特 (或奈特) / 自由度}$$

◆ 因为随机变量是一维的，一维的变量具有一个自由度，多维变量则有多多个自由度。

◆ 由(8.18)可知，对功率受限平稳无记忆加性高斯信道，其容量仅与输入信噪比有关。



8.2.3 加性高斯噪声信道的容量

对于一般的加性噪声信道，难以求出精确的容量表达，但可以估计容量的界限。

定理8.5

设一离散时间无记忆连续信道的加性噪声的方差为 σ_z^2 ，熵功率为 σ^2 ，输入功率约束为 $x^2 \leq \sigma_x^2$ ，则噪声信道的容量C满足：

$$\frac{1}{2} \log\left(\frac{\sigma_x^2 + \sigma_z^2}{\sigma^2}\right) \leq C \leq \frac{1}{2} \log\left(1 + \frac{\sigma_x^2}{\sigma_z^2}\right) \quad (8.19)$$

连续信源的熵功率就是具有相同差熵的高斯信源的平均功率。



8.2.3 加性高斯噪声信道的容量

◆说明:

(1)

在功率相同的加性噪声中，**高斯噪声**使信道容量**最小**，也就是说，高斯噪声是最难抵抗的噪声

(2)

在干扰存在的条件下，通信系统通过在发送和接收端的信号处理，可以使性能不劣于**等功率高斯噪声**造成的影响

(3)

对通信系统干扰的最佳策略是，产生**高斯噪声干扰**

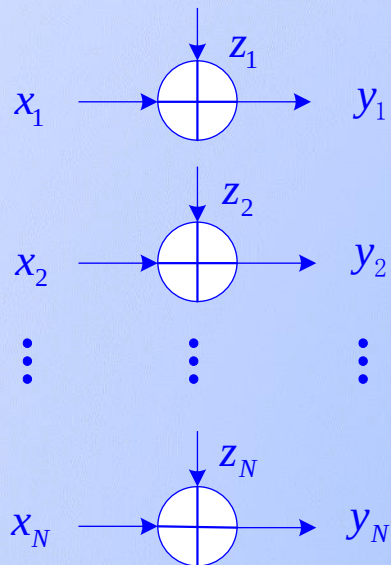
(4)

通信系统抵抗**最佳干扰的最佳策略**是，让信源输出的统计特性为**高斯分布**

8.2.4 并联加性高斯噪声信道的容量 (1/9)

◆ 设信道输入与输出分别为 N 维矢量集合 $\mathbf{X}^N = (X_1 \dots X_N)$ 和 $\mathbf{Y}^N = (Y_1 \dots Y_N)$ ，加性噪声 $\mathbf{Z}^N = (Z_1 \dots Z_N)$ ，即有 $y_i = x_i + z_i$ ，其中 $x_i \in X_i, y_i \in Y_i, z_i \in Z_i$ ，当 Z_i 为 $N(0, \sigma_i^2)$ 的独立噪声时，便构成包含 N 个独立子信道的并联加性高斯噪声信道。

◆ 如下图所示：



8.2.4 并联加性高斯噪声信道的容量 (2/9)

◆ **定理8.7** 设由 N 个独立子信道构成的离散时间无记忆加性高斯噪声并联信道，各子信道噪声的方差分别为 $\sigma_i^2, i=1, \dots, N$ ，输入满足约束

$$\sum_{i=1}^N \overline{x_i^2} = \sum_{i=1}^N E_i \leq E$$

那么，当输入是统计独立、零均值的高斯随机矢量时达到容量，并满足：

$$\begin{aligned} E_i + \sigma_i^2 &= B && \text{对于 } B \geq \sigma_i^2 \\ E_i &= 0 && \text{对于 } B < \sigma_i^2 \\ \sum_{i, \sigma_i^2 \leq B} E_i &= E \end{aligned}$$

其中 B 为常数。

信道容量为

$$C = \sum_{i, \sigma_i^2 \leq B} \frac{1}{2} \log \frac{B}{\sigma_i^2} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \log \left(1 + \frac{E_i}{\sigma_i^2} \right)$$



8.2.4 并联加性高斯噪声信道的容量 (3/9)

证

◆如果并联信道的各子信道的加性噪声相互独立，那么**达到容量时**各子信道的输出就仅与该子信道的输入有关，而与其他子信道的输入输出无关。

◆此时，连续并联信道容量与离散并联信道容量的计算公式相同，即信道容量 $C = \sum_{i=1}^N C_i$ ，其中 C_i 为各子信道的容量。

$$C = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \log\left(1 + \frac{E_i}{\sigma_i^2}\right)$$

当 X_i 相互独立，且为高斯分布时，达到容量。但各子信道输入能量应满足总能量的约束，所以上式还应在满足能量约束的条件下求极大值。



8.2.4 并联加性高斯噪声信道的容量 (4/9)

设

$$J = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \log\left(1 + \frac{E_i}{\sigma_i^2}\right) - \lambda \sum_{i=1}^N E_i$$

令 $\frac{\partial J}{\partial E_i} = 0$ ，得 $E_i + \sigma_i^2 = B$ (常数)，由于 E_i 非负，就得到能量分配原则和容量公式。



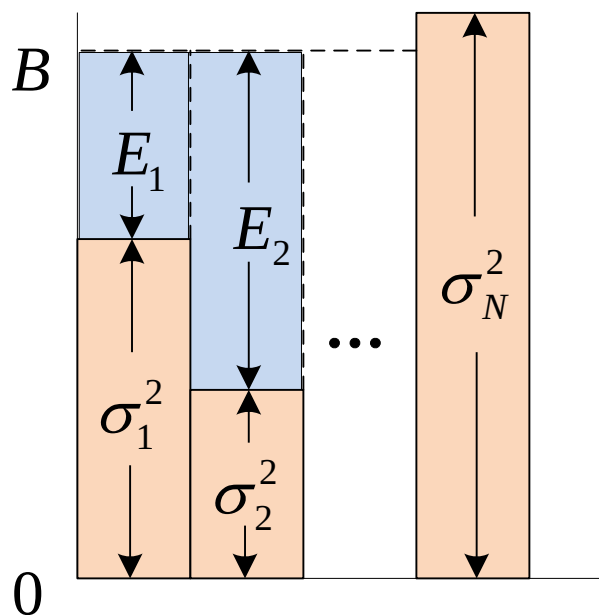
特别是, 当各 $\sigma_n = \sigma^2$ 时, 能量平均分配, 即 $E_n = E/N$, 所以

$$C = \frac{N}{2} \log\left(1 + \frac{E}{N\sigma^2}\right)$$

8.2.4 并联加性高斯噪声信道的容量 (5/9)

在一般情况下，各子信道的能量分配原则可以用蓄水池注水来解释

◆如下图所示，利用垂直的纵截面将蓄水池分成宽度相同的 N 个部分对应于 N 个并联子信道，各部分底面的高度对应信道噪声方差 σ_i^2 ，总注水量等于总输入能量 E ，水完全注满后水面高度为 B 。可以看出，底面高度低的部分注水多，高度高的部分注水少，而高度特别高的部分根本没有水。



8.2.4 并联加性高斯噪声信道的容量 (6/9)

例 8.2

设有一个2维独立并联高斯信道，两子信道的噪声的方差分别为 $\sigma_1^2 = 1, \sigma_2^2 = 10$ ，输入信号的总能量为 $E = 6$ ，求信道容量 C 和达到容量时的能量分配 E_1, E_2 。

解

如果水面高度大于底面高度，就有

$$\begin{cases} E_1 + 1 = B \\ E_2 + 10 = B \\ E_1 + E_2 = 6 \end{cases}$$

很明显，上面方程组无非负数解。所以，应有方差大的子信道分配的能量为零。所以

$$\begin{cases} E_1 + 1 = B \\ E_2 = 0 \Rightarrow E_1 = 6, B = 7 \\ E_1 + E_2 = 6 \end{cases}$$

$$C = \frac{1}{2} \log\left(1 + \frac{6}{1}\right) = \frac{1}{2} \log 7 = 1.404 \text{ 比特 / 2 自由度}$$



若 $E=15$, 那么达到容量时 $E1=$ [填空1] , $E2=$ [填空2] 。

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答



8.2.4 并联加性高斯噪声信道的容量 (7/9)

例 8.2(续)

两子信道的噪声的方差不变，输入信号的总能量变为 $E = 15$ 求信道容量 C 和达到容量时的能量分配 E_1, E_2 。

解

$$\begin{cases} E_1 - E_2 = 9 \\ E_1 + E_2 = 15 \end{cases} \quad \text{有正数解 } E_1 = 12, E_2 = 3$$

$$C = \frac{1}{2} \log(1+12) + \frac{1}{2} \log(1+\frac{3}{10}) = \frac{1}{2} \log \frac{13^2}{10} = 2.040 \text{ 比特/2自由度}$$



8.2.4 并联加性高斯噪声信道的容量 (8/9)

下面总结关于能量（或功率）分配的算法：

◆ 设 N' 为 $B \geq \sigma_n^2$ 中 n 的集合，那么

$$\sum_{n \in N'} (E_n + \sigma_n^2) = E + \sum_{n \in N'} \sigma_n^2 = K B$$

其中， K 为 N' 中元素的个数。

(i) E_n 的分配：
$$E_n = \frac{E + \sum_{n \in N'} \sigma_n^2}{K} - \sigma_n^2$$

(ii) 开始令 $K = N$ ，对所有 n ，若 $\frac{E + \sum_{n \in N'} \sigma_n^2}{K} - \sigma_n^2 < 0$ ，则

第 n 信道从集合 N' 中删除，重新计算，直到所有 E_n 大于或等于零时，将能量 $E_n > 0$ 分配给信道 n ，而被删除信道分配能量为 0。



8.2.4 并联加性高斯噪声信道的容量 (9/9)

◆ 上例中, $N=2, \sigma_1^2=1, \sigma_2^2=10, E=6$, 假定两信道全用, 则 $\frac{6+1+10}{2}=8.5$, $8.5-1>0$ 第1信道用; $8.5-10<0$ 第2信道不用; 所以第1信道用, $E_1=6$, $E_2=0$ 。

总之, 为达到容量, 应给噪声小的信道分配能量多, 给噪声大的信道分配能量少。应注意, 当发送端按注水原理给各子信道分配能量时, 应该知道关于信道的信息。这就需要反馈信道从接收端将信道信息传送给发送端, 增加了通信的成本。如果发送端不知道关于信道的信息, 就只能给各子信道分配相等的能量。



本章主要内容

1

离散时间连续信道

2

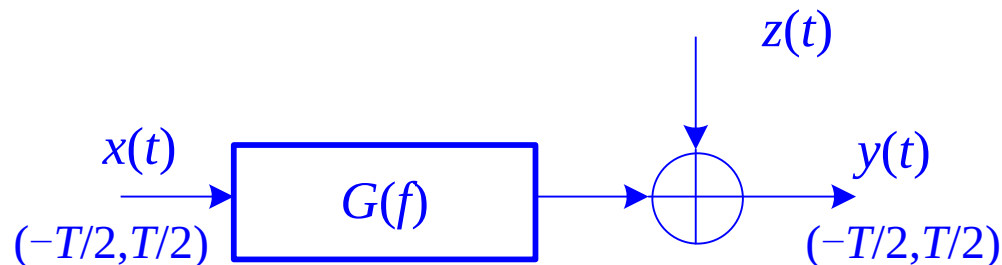
加性噪声信道与容量

3

AWGN信道的容量

8.3.1 加性高斯噪声波形信道(1/2)

- ◆ 根据噪声功率谱的特点，加性高斯噪声信道分为加性高斯白噪声信道和加性高斯有色噪声信道，一般模型如下所示。



- ◆ 这里，假定信道是平稳的，实信号 $x(t)$ 为信道的输入，信道的冲击响应 $g(t)$ 可看成一个线性时不变滤波器，其傅氏变换为 $G(f)$ ，加性高斯噪声 $z(t)$ 的谱密度为 $N(f)$ ，输入信号平均功率限制为 P ，接收信号为 $y(t)$ ，则

$$y(t) = x(t) * g(t) + z(t)$$

输入信号平均功率的约束表示为 $\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x^2(t) dt \leq P$



8.3.1 加性高斯噪声波形信道(2/2)

- ◆ 设 B 为信号传输的频带范围。这个频带未必是连续的频率间隔，也可能是若干不相邻的频段。
- ◆ 若在频段 B 内 $N(f)$ 为常数，则称信道为限带加性高斯白噪声信道，否则称有色高斯噪声信道。
- ◆ 特别是，若 $G(f)$ 在频段 B 内也为常数，则称信道为理想限带加性高斯白噪声信道（简称AWGN信道）。
- ◆ 为运算方便，设 $G(f)=1(f \in B)$ ，则对于AWGN信道有：

$$y(t) = x(t) + n(t)$$

其中， $n(t)$ 为具有单边谱密度 N_0 的加性高斯白噪声。系统的带宽 W 可由下式计算：

$$W = \int_B df$$

信噪比为

$$SNR = P / (N_0 W)$$



8.3.2 波形信道的互信息与容量(1/3)

◆ 波形信道的时间离散化

波形信道的容量研究要通过等价离散时间信道容量的研究来实现, 即把连续时间信道变换成离散时间信道

这种信道实际上是一种独立并联信道, 信道的输入与输出分别是原始波形信道输入与输出离散化抽样

波形信道输入在被抽样后, 通过这个独立并联信道传输, 通过信道输出可以恢复原始波形信道的输出。

8.3.2 波形信道的互信息与容量 (2/3)

- ◆ 等价离散时间信道最一般的方法就是正交展开的方法，由于篇幅所限，我们不介绍这种方法。
- ◆ 实际上，对信道输入 $x(t)$ 与输出 $y(t)$ 的**限时限频信号**进行傅氏级数展开和时域抽样都是常用的正交展开形式。

设信道输入与输出限时在时间 T 、限频为 W 的实信号，那么根据抽样定理，在时域的抽样间隔应为 $1/(2W)$ ，所形成的并联信道实子信道的个数为 $N=2TW$

在傅氏级数展开时，展开式系数的频率间隔为 $1/T$ ，形成的并联信道的子信道的个数为 $N=2TW$ ，（这里考虑了正负频率）

所以，无论是傅氏级数展开还是时域抽样，都得到 $N=2TW$ 实子信道，也可以说，信道具有 **$N=2TW$ 个自由度**。

8.3.2 波形信道的互信息与容量 (3/3)

◆ 波形信道的容量

✓ 设与波形信道等价的并联信道的输入与输出两个 N 维矢量 $\mathbf{x}=(x_1,\cdots,x_N)$, $\mathbf{y}=(y_1,\cdots,y_N)$, 它们构成的矢量集合分别为 $\mathbf{X}^N=(X_1,X_2,\dots,X_N)$ 和 $\mathbf{Y}^N=(Y_1,Y_2,\dots,Y_N)$, 其中 $x_i \in X_i, y_i \in Y_i$ 。

✓ 定义在时间 T 内, $x(t)$ 与 $y(t)$ 的互信息 $I_T[x(t);y(t)]$ 为:

$$I_T[x(t);y(t)] = \lim_{N \rightarrow \infty} I(\mathbf{X}^N; \mathbf{Y}^N)$$

✓ 对于平均功率约束, 转换成等价并联信道后, 考虑到原波形信号的能量在时间离散化后应该不变, 所以

$$\sum_i \overline{|x_i|^2} \leq PT$$

✓ 当信号是限时限频时, N 是有限值, 则在平均功率约束下的容量定义为:

$$C = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{C_T}{T} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \max_{p(\bar{x}), \sum |x_i|^2 \leq PT} I(\mathbf{X}^N; \mathbf{Y}^N)$$



8.3.3 AWGN信道的容量(1/6)

◆限带AWGN信道是通信系统中最普遍的信道。限带是指通信系统或传输的信号被限制在某个频带范围，噪声在这一频带范围的谱密度为常数 N_0 (单边)，至于噪声在频带外的情况我们并不关心。

◆设信道的最高频率为 W ，时间限制在间隔 $(-T/2, T/2)$ 内，对信道的输入、噪声与输出分别进行时域抽样。根据抽样定理，抽样率至少为 $2W$ 。为使得到的离散时间子信道独立，取抽样率为 $2W$ ，总抽样点数为 $N=2TW$ 。这样就构成一个由 N 个子信道组成的等价的离散时间并联信道。



8.3.3 AWGN信道的容量 (2/6)

- ◆该等价离散时间并联信道输入、噪声与输出序列分别为： $\{x_i\}$ ， $\{y_i\}$ ， $\{z_i\}$ ， $i=1, \dots, N$ ，并且

$$y_i = x_i + z_i, \quad i = 1, 2, \dots, N$$

- ◆如果 $z(t)$ 是带宽为 W 的低通白噪声，下面证明抽样后的 z_i 是相互独立的。

- ◆求 $z(t)$ 的自相关函数为

$$R_Z(\tau) = \frac{N_0}{2} \int_{-W}^W e^{j2\pi f\tau} df = N_0 \int_0^W \cos(2\pi f\tau) df = N_0 W \frac{\sin(2\pi W\tau)}{2\pi W\tau}$$



8.3.3 AWGN信道的容量 (3/6)

- ◆上式中，当 $\tau = n/(2W)$ 时（ n 为整数）， $R(\tau) = 0$ ，即对 $z(t)$ 按 $1/(2W)$ 的抽样间隔所得到的抽样值不相关。
- ◆而这些抽样值正是 z_i 的值。由于是高斯噪声，所以 z_i 也是独立的。
- ◆这样，通过时域抽样，原来的限带波形信道就变成一个等价的由 N 个离散时间独立子信道构成的并联信道，其中每个子信道 i 的输入均方值为 $\overline{x_i^2}$ ，并可以证明，每个子信道噪声方差为 $N_0/2$ 。



8.3.3 AWGN信道的容量(4/6)

◆ 有

$$\max I(X^N; Y^N) \leq \sum_{i=1}^N \max I(X_i; Y_i) = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} \log\left(1 + \frac{\overline{x_i^2}}{N_0/2}\right)$$

◆ 输入约束为 $\sum_{i=1}^N \overline{x_i^2} \leq PT$ ，仅当 x_i 独立时取等号。

◆ 由于各子信道噪声方差相同（都为 $N_0/2$ ），所以各子信道的信号的能量均匀分配，即取 $\overline{x_i^2} = \frac{PT}{N}$ 可使 $I(X^N; Y^N)$ 达到最大

$$C_T = \max I(X^N; Y^N) = \frac{N}{2} \log\left(1 + \frac{PT}{N N_0/2}\right)$$

◆ 利用 $N=2WT$ 和 $C = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{C_T}{T}$ ，有下面的定理：



8.3.3 AWGN信道的容量 (5/6)

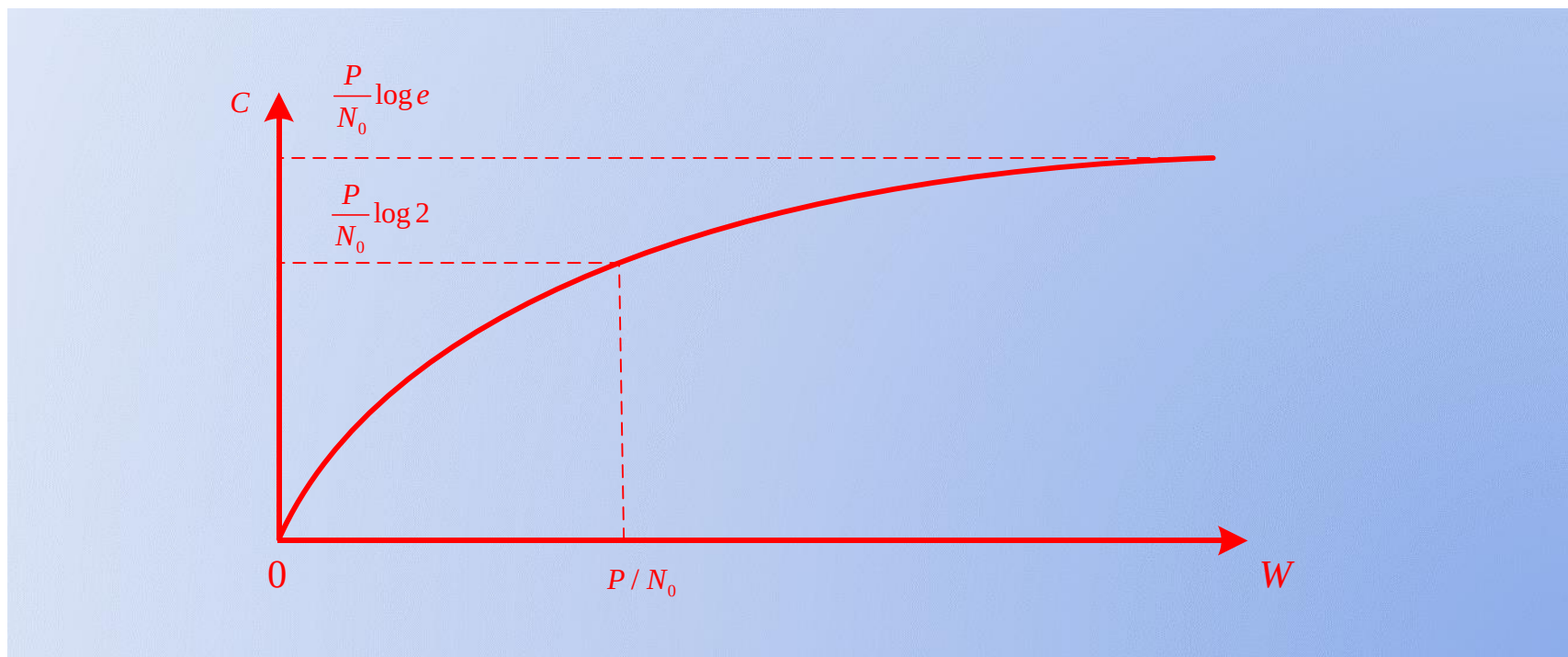
◆ **定理8.7** 一个加性高斯白噪声（AWGN）信道的噪声的功率谱密度为 $N_0/2$ ，输入信号平均功率限制为 P ，信道的带宽为 W ，那么信道**每单位时间**的容量为

$$C = W \log\left(1 + \frac{P}{N_0 W}\right) \quad (8.44)$$



8.3.3 AWGN信道的容量 (6/6)

◆(8.44)式就是著名的仙农限带高斯白噪声信道的容量公式。当输入为高斯分布时达到信道容量，此时平均功率约束为 P 。信道容量曲线下图所示。



香农公式的几点注释(1/3)

◆香农公式的几点注释:

(8.44)式是最常用的，它表明每单位时间的信道容量，根据对数的底不同，可以为**比特/秒或奈特/秒**。信道容量还可以采用其它单位来描述。



将(8.44)变成
$$\frac{C}{2W} = \frac{1}{2} \log\left(1 + \frac{P}{N_0 W}\right) \quad (8.45)$$

(8.45)式表明**每自由度的容量**，单位为比特/自由度（或奈特/自由度）。



将(8.45)变成
$$\frac{C}{W} = \log\left(1 + \frac{P}{N_0 W}\right) \quad (8.46)$$

(8.46)式表明每单位带宽的容量，也是含两个自由度的信道容量，单位为**bps/Hz**，常用来描述系统可能达到的最大的频谱利用率，也可描述二维调制系统每符号容量。



香农公式的几点注释(2/3)

2 (8.44) 式中带宽 W 是正频率范围，不包括负频率范围。

3 达到容量时，信道的输入也应该是高斯过程，因此如果事先已经限制了输入的概率分布，那么就未必能达到信道容量。

4 当噪声为非高斯时，(8.44) 式不适用，利用此式可使计算的容量比实际容量低。

5 当噪声不是加性或噪声不独立于信号时，此式不适用。



香农公式的几点注释(3/3)

6

此公式是在功率为唯一受约束的量的条件下得到的，如果是别的量（例如峰值功率）受到限制，或峰值功率和平均功率都受限制的情况下，该公式不适用。

7

W 的范围并不要求一个连续的频带，**可以允许有若干不相邻的频段组成。**

8

只要求噪声谱密度在信号带宽内为常数，不考虑信号频带外的噪声特性。



关于香农公式的讨论 (1/4)

(1) 信道容量与信号功率的关系

- ❖ 当 P 增加时，容量 C 也增加，但当 P 无限增长时， C 增长的速度也在减小

因为：

$$\frac{dC}{dP} = W \frac{\log e}{1 + \frac{P}{N_0 W}} \cdot \frac{1}{N_0 W} = \frac{\log e}{N_0 + P/W}$$

当 $P \rightarrow \infty$ 时, $\frac{dC}{dP} \rightarrow 0$ 。



关于香农公式的讨论 (2/4)

(2) 信道容量与带宽的关系

- ❖ 当 W 增加时，容量 C 也增加，但当 W 无限增长时， C 与 W 无关

$$\text{因为: } \lim_{W \rightarrow \infty} C = \lim_{W \rightarrow \infty} W \frac{P}{N_0 W} \log e = 1.44 \frac{P}{N_0} \quad (8.48)$$

(3) 带宽与信噪比的互换关系

设两个通信系统，其容量表达式分别为

$$C_i = W_i \log\left(1 + \frac{P_i}{N_0 W_i}\right), \quad i = 1, 2$$



关于香农公式的讨论 (3/4)

当 $C_1 = C_2$ 时有:

$$W_1 \log\left(1 + \frac{P_1}{N_0 W_1}\right) = W_2 \log\left(1 + \frac{P_2}{N_0 W_2}\right)$$

$$1 + \frac{P_1}{N_0 W_1} = \left(1 + \frac{P_2}{N_0 W_2}\right)^{W_2/W_1}$$

或

$$\frac{P_1}{N_0 W_1} = \left(1 + \frac{P_2}{N_0 W_2}\right)^{W_2/W_1} - 1$$

如果 $\frac{P_1}{N_0 W_1} \gg \frac{P_2}{N_0 W_2}$, 那么, 应有 $W_2 \gg W_1$, 以保证上式成立。

- ❖ 如果系统带宽较小, 那么可以通过增加信噪比来提高容量, 例如窄带通信系统
- ❖ 如果系统带宽很大, 那么降低信噪比, 也能保证需要的容量, 例如扩频通信系统



关于香农公式的讨论 (4/4)

例 8.3

一限带加性高斯白噪声信道，带宽为1MHz，信号功率为10W，噪声功率谱为 $N_0/2 = 10^{-9} \text{ W/Hz}$ ，求信道容量。

解

根据仙农公式，信道容量为：

$$C = W \log_2 \left(1 + \frac{P}{N_0 W} \right) = 10^6 \times \log_2 \left(1 + \frac{10}{10^6 \times 10^{-9} \times 2} \right) \approx 1.23 \times 10^7 \text{ bps}$$



8.3.4 高斯噪声信道编码定理

与离散情况类似，波形信道的容量也是可靠传输时信息速率的上界。由于波形信道可以等价为离散时间信道，所以我们只研究离散时间高斯信道即可。

❖ **定理8.9** 对于输入平均功率受限的加性高斯噪声信道，当传输速率 $R \leq C$ 时，总可找到一种编码方式，使得差错率任意小；反之当 $R > C$ 时，找不到使错误概率任意小的编码。

可采用类似于离散有噪编码定理的证明：采用随机编码和典型序列译码，其中主要的差别是，这里附加了输入平均功率的约束。



8.3.5 功率利用率和频谱利用率的关系 (1/7)

在评估一个通信系统性能时，系统的**功率利用率**和**频谱利用率**是两个最重要的指标。

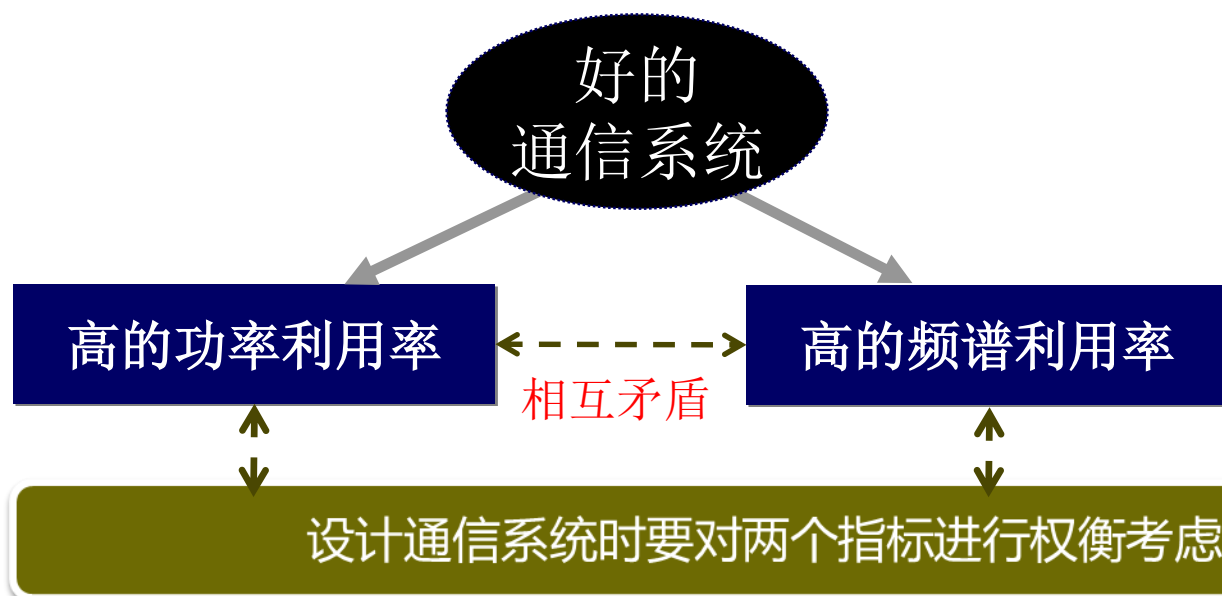
功率利用率用在给定误比特率条件下能量信噪比（即每比特能量 E_b 与白噪声的单边功率谱密度 N_0 之比 E_b/N_0 ）**的值来衡量**，此值越小说明系统的功率利用率越高，因此它表明了一个系统利用所发送信号功率的能力。例如，在二进制数字载波调制系统中，**BPSK**的功率利用率要高于**BFSK**和**BASK**。



8.3.5 功率利用率和频谱利用率的关系 (2/7)

频谱利用率定义为系统所传输的信息速率 R 与系统带宽 W 的比，即 R/W （单位为 bps/Hz ）。

此值越高，说明系统的频谱利用率越大，因此它表明了一个系统在单位频带上传输信息的效率。例如，在相同带宽条件下，多进制调制要比二进制调制具有更高的频谱利用率。



8.3.5 功率利用率和频谱利用率的关系 (3/7)

根据编码定理，在限带高斯白噪声信道条件下，欲达到可靠的信息传输，必须使传输的信息速率 R （比特/秒）不大于 C 。因此，有：

$$R \leq C = W \log\left(1 + \frac{P}{N_0 W}\right)$$

而 $P = E_b \cdot R$ ，因此得：

$$\frac{R}{W} \leq \log\left(1 + \frac{E_b}{N_0} \frac{R}{W}\right) \quad \text{或} \quad \frac{E_b}{N_0} \geq \frac{2^{R/W} - 1}{R/W}$$

由于 $\frac{E_b}{N_0}$ 和 $\frac{R}{W}$ 均不为负值，故在以 $\frac{E_b}{N_0}$ 和 $\frac{R}{W}$ 为坐标轴的第一象限，画出曲线，

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{2^{R/W} - 1}{R/W}$$



8.3.5 功率利用率和频谱利用率的关系 (4/7)

如图所示。该曲线将第一象限的区域划分成两部分，即可靠通信可能区域与可靠通信不可能区域。当 $\frac{E_b}{N_0}$ 和 $\frac{R}{W}$ 的关系处于可靠通信可能区域中时，总会找到一种编码和调制方式使得传输差错率任意小。

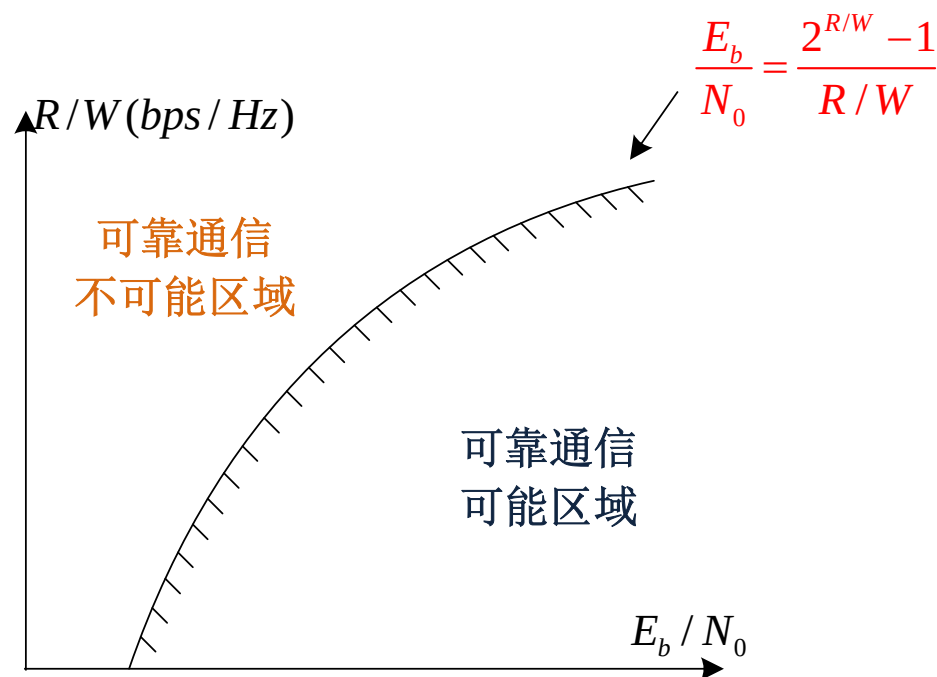


图 E_b / N_0 与 R/W 的关系

8.3.5 功率利用率和频谱利用率的关系 (5/7)

- ✓通常为了使系统效率达到最大，我们总希望 E_b/N_0 与 R/W 的关系尽量靠近曲线。
- ✓图中，可以看到，当 E_b/N_0 一定时，为达到可靠通信， R/W 不能超过曲线所规定的值。同样，当 R/W 一定时， E_b/N_0 不会低于曲线所规定Y的值。
- ✓当系统的 E_b/N_0 和 R/W 的关系沿曲线变化时，若 E_b/N_0 降低，则 R/W 也降低。反之，若 R/W 增大，则 E_b/N_0 也增大。

为达到可靠的通信，一个系统不可能同时具有最大的功率利用率和频谱利用率。



8.3.5 功率利用率和频谱利用率的关系 (6/7)

当 $R/W \rightarrow 0$ 时，求不等式右边的极限，这个极限值是 E_b / N_0 的最小值：

$$\frac{E_b}{N_0} \geq \lim_{R/W \rightarrow 0} \frac{2^{R/W} - 1}{R/W} = \ln 2 = 0.693 = -1.59\text{dB}$$

这就是加性高斯白噪声（AWGN）信道实现可靠通信的信噪比的下界，这个下界称作**仙农限 (Shannon limit)**。这个界对应着系统的带宽是无限大。

注意！

实际值与dB值的换算关系

$$10 \times \lg 0.693 \Leftrightarrow -1.59\text{dB}$$



8.3.5 功率利用率和频谱利用率的关系 (7/7)

例 8.4

给定信噪比 $E_b / N_0 = 25dB$ ，信道带宽分别为100KHz和10 KHz问能否可靠地传输速率为1Mbps的数据？

解

当信道带宽为100KHz，有

$$\frac{E_b}{N_0} \geq \frac{2^{1 \times 10^6 / 10^5} - 1}{10^6 / 10^5} = \frac{2^{10} - 1}{10} = 102.3 = 20.09dB$$

通过适当的编码方式可实现无差错传输。

当信道带宽为10KHz，有

$$\frac{E_b}{N_0} \geq \frac{2^{100} - 1}{100} > 25dB$$

此时，无论采用何种编码方式都不能实现可靠传输。



开放性讨论：香农限是否可以被突破？你的想法是什么？

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答



谢谢大家
本章结束

